

# Algebra Relazionale

(Atzeni-Ceri Capitolo 3)

# Algebra relazionale

- Un set di operatori che
  - Sono definiti sulle relazioni
  - Producono come risultato una relazione
- Gli operatori possono essere combinati per formare espressioni complesse

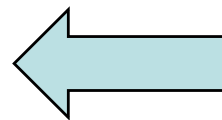
# Esempio di Query

| Nome        | Matricola | Indirizzo   | Telefono |
|-------------|-----------|-------------|----------|
| Mario Rossi | 123456    | Via Etnea 1 | 222222   |
| Ugo Bianchi | 234567    | Via Roma 2  | 333333   |
| Teo Verdi   | 345678    | Via Enna 3  | 444444   |

| Corso               | Professore |
|---------------------|------------|
| Programmazione      | Ferro      |
| Architettura        | Pappalardo |
| Matematica Discreta | Lizzio     |

| Corso               | Matricola | Voto |
|---------------------|-----------|------|
| Programmazione      | 345678    | 27   |
| Architettura        | 123456    | 30   |
| Programmazione      | 234567    | 18   |
| Matematica Discreta | 345678    | 22   |
| Architettura        | 345678    | 30   |

| Corso          | Professore |
|----------------|------------|
| Programmazione | Ferro      |
| Architettura   | Pappalardo |



Quali prof. Hanno dato Più di 24 a Teo Verdi?

# Operatori dell'algebra relazionale

- **Gli operatori primitivi dell'Algebra Relazionale sono:**
  - Ridenominazione;
  - Unione;
  - Differenza;
  - Proiezione;
  - Restrizione (o Selezione);
  - Prodotto.
- **I simboli:**
  - $R, S, \dots$  denotano relazioni,
  - $A, B, \dots$  attributi
  - $X, Y, \dots$  insiemi di attributi

# Esempio Ridenominazione

STUDENTE

| Corso          | Matricola | Voto |
|----------------|-----------|------|
| Programmazione | 123456    | 27   |
| EINN           | 23456     | 28   |

$\delta_{Matricola \rightarrow Codice\ Studente}(STUDENTE)$

# Unione, Differenza e Intersezione

- Le relazioni sono degli insiemi, quindi possiamo applicare gli operatori sugli insiemi
- Il risultato deve essere un set *omogeneo* di n-uple
  - Quindi, applichiamo gli operatori sui set solo fra relazioni con gli stessi attributi
- Siano R ed S relazioni dello stesso tipo allora

$$R \cup S = \{t | t \in R \vee t \in S\}$$

$$R - S = \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$$

$$R \cap S = \{t | t \in R \wedge t \in S\}$$

# Esempio Unione

Graduates

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7274   | Robinson | 37  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 9297   | O'Malley | 56  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Graduates  $\cup$  Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7274   | Robinson | 37  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |
| 9297   | O'Malley | 56  |

# Esempio Intersezione

Graduates

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7274   | Robinson | 37  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 9297   | O'Malley | 56  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Graduates  $\cap$  Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |



# Esempio Differenza

Graduates

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7274   | Robinson | 37  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 9297   | O'Malley | 56  |
| 7432   | O'Malley | 39  |
| 9824   | Darkes   | 38  |

Graduates - Managers

| Number | Surname  | Age |
|--------|----------|-----|
| 7274   | Robinson | 37  |

# Un esempio utile ma non fattibile

Paternity

| Father  | Child   |
|---------|---------|
| Adam    | Cain    |
| Adam    | Abel    |
| Abraham | Isaac   |
| Abraham | Ishmael |

Maternity

| Mother | Child   |
|--------|---------|
| Eve    | Cain    |
| Eve    | Seth    |
| Sarah  | Isaac   |
| Hagar  | Ishmael |

Paternity  $\cup$  Maternity ???

- “Father” e “Mother” sono attributi con nomi diversi ma entrambi sono “Genitori”
- Soluzione: ridenominare gli attributi

# Ridenominazione e Unione

Paternity

| Father  | Child   |
|---------|---------|
| Adam    | Cain    |
| Adam    | Abel    |
| Abraham | Isaac   |
| Abraham | Ishmael |

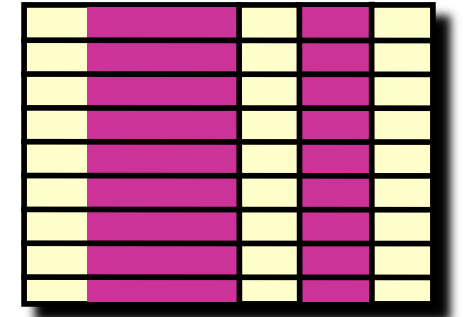
Maternity

| Mother | Child   |
|--------|---------|
| Eve    | Cain    |
| Eve    | Seth    |
| Sarah  | Isaac   |
| Hagar  | Ishmael |

$$\delta_{Father \rightarrow Parent} (Paternity) \cup \delta_{Mother \rightarrow Parent} (Maternity)$$

| Parent  | Child   |
|---------|---------|
| Adam    | Cain    |
| Adam    | Abel    |
| Abraham | Isaac   |
| Abraham | Ishmael |
| Eve     | Cain    |
| Eve     | Seth    |
| Sarah   | Isaac   |
| Hagar   | Ishmael |

# Proiezione



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- Produce risultati:
  - Su un sottoinsieme degli attributi dell'operando
  - Con valori da tutte le  $n$ -uple della relazione
- Definizione
  - Sia  $R$  una relazione e siano  $A_1, A_2, \dots, A_n$  alcuni suoi attributi allora:
$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(R) = \{t[A_1, A_2, \dots, A_n] \mid t \in R\}$$
- La cardinalità di  $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(R)$  può essere minore di  $R$  nel caso di duplicati

# Esempio Proiezione

Employees

| Surname | FirstName | Department | Head     |
|---------|-----------|------------|----------|
| Smith   | Mary      | Sales      | De Rossi |
| Black   | Lucy      | Sales      | De Rossi |
| Verdi   | Mary      | Personnel  | Fox      |
| Smith   | Mark      | Personnel  | Fox      |

$\pi_{\text{Surname, FirstName}}(\text{Employees})$

| Surname | FirstName |
|---------|-----------|
| Smith   | Mary      |
| Black   | Lucy      |
| Verdi   | Mary      |
| Smith   | Mark      |

# Un'altro esempio di proiezione

Employees

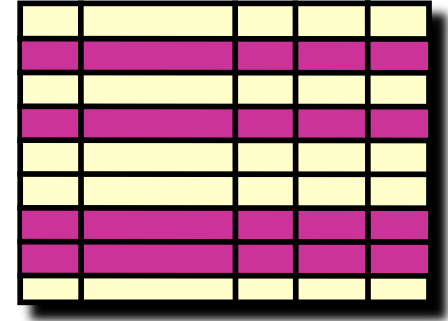
| Surname | FirstName | Department | Head     |
|---------|-----------|------------|----------|
| Smith   | Mary      | Sales      | De Rossi |
| Black   | Lucy      | Sales      | De Rossi |
| Verdi   | Mary      | Personnel  | Fox      |
| Smith   | Mark      | Personnel  | Fox      |

$\pi_{\text{Department, Head}}(\text{Employees})$

| Department | Head     |
|------------|----------|
| Sales      | De Rossi |
| Personnel  | Fox      |

- Si riduce la cardinalità del risultato rispetto all'operando

# Selezione (Restrizione)



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

- Produce risultati:
  - Con lo stesso schema dell'operando
  - Con un sottoinsieme delle n-uple dell'operando
    - Quelle che soddisfano la condizione
- Definizione
  - Sia  $R$  una relazione allora

$$\sigma_{\lambda}(R) = \{t | t \in R \wedge \lambda(t) = TRUE\}$$

- dove  $\lambda$  è una formula proposizionale costruita a partire dagli atomi  $A \theta B$  e utilizzando i connettivi proposizionali  $\wedge, \vee, \sim$ 
  - $A$  e  $B$  sono attributi di  $R$  o costanti e  $\theta = \{=, <, >, \neq, \leq, \geq\}$

# Esempio Selezione

## Employees

| Surname | FirstName | Age | Salary |
|---------|-----------|-----|--------|
| Smith   | Mary      | 25  | 2000   |
| Black   | Lucy      | 40  | 3000   |
| Verdi   | Nico      | 36  | 4500   |
| Smith   | Mark      | 40  | 3900   |

$$\sigma_{Age<30 \vee Salary>4000} (Employees)$$

| Surname | FirstName | Age | Salary |
|---------|-----------|-----|--------|
| Smith   | Mary      | 25  | 2000   |
| Verdi   | Nico      | 36  | 4500   |

# Selezione

[illegible]



# Un altro esempio di Selezione

Citizens

| Surname | FirstName | PlaceOfBirth | Residence |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| Smith   | Mary      | Rome         | Milan     |
| Black   | Lucy      | Rome         | Rome      |
| Verdi   | Nico      | Florence     | Florence  |
| Smith   | Mark      | Naples       | Florence  |

$\sigma_{\text{PlaceOfBirth}=\text{Residence}}$  (Citizens)

| Surname | FirstName | PlaceOfBirth | Residence |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| Black   | Lucy      | Rome         | Rome      |
| Verdi   | Nico      | Florence     | Florence  |

# Prodotto (Cartesiano)

- Siano  $R(A_1: T_1, \dots, A_n: T_n)$  e  $S(A_{n+1}: T_{n+1}, \dots, A_{n+m}: T_{n+m})$  due relazioni con  $\{A_1, \dots, A_n\} \cap \{A_{n+1}, \dots, A_{n+m}\} = \emptyset$ .

Allora si pone

$$R \times S = \{tu \mid t \in R \wedge u \in S\}$$

# Esempio prodotto cartesiano

Employees

| Employee | Project |
|----------|---------|
| Smith    | A       |
| Black    | A       |
| Black    | B       |

Projects

| Code | Name  |
|------|-------|
| A    | Venus |
| B    | Mars  |

Employees X Projects

| Employee | Project | Code | Name  |
|----------|---------|------|-------|
| Smith    | A       | A    | Venus |
| Black    | A       | A    | Venus |
| Black    | B       | A    | Venus |
| Smith    | A       | B    | Mars  |
| Black    | A       | B    | Mars  |
| Black    | B       | B    | Mars  |

# Operatori Derivati

- Sono operatori utili che si possono esprimere in funzioni di quelli primitivi.
- **Intersezione:**
  - Siano  $R$  ed  $S$  dello stesso tipo

$$R \cap S = \{t | t \in R \wedge t \in S\}$$

- Essa si può esprimere in funzione degli operatori primitivi:

$$R \cap S = R - (R - S)$$

# JOIN (Giunzione)

- L'operatore più importante dell'algebra relazionale;
- Permette di combinare tuple da relazioni diverse basandosi sui valori degli attributi;
- Fondamentalmente due tipi (più qualche variante):
  - Natural JOIN
  - Theta JOIN

# Natural JOIN

$r_1$

| Employee | Department |
|----------|------------|
| Smith    | sales      |
| Black    | production |
| White    | production |

$r_2$

| Department | Head  |
|------------|-------|
| production | Mori  |
| sales      | Brown |

$r_1 \bowtie r_2$

| Employee | Department | Head |
|----------|------------|------|
|----------|------------|------|

# Definizione del Natural JOIN

- Sia  $R$  con attributi  $XY$  ed  $S$  con attributi  $YZ$
- $R \bowtie S$  e' una relazione di attributi  $XYZ$  costituita da tutte le  $n$ -uple  $t$  tali che  $t[XY] \in R$  e  $t[YZ] \in S$
- Quindi:

$$R \bowtie S = \{t | t[XY] \in R \text{ e } t[YZ] \in S\}$$

- Cioè: le  $n$ -uple del risultato sono ottenute combinando le  $n$ -uple di  $R$  e  $S$  che hanno gli stessi valori negli attributi con lo stesso nome

## Un altro esempio di Natural JOIN

Offences

| <u>Code</u> | Date       | Officer | Dept | Registartion |
|-------------|------------|---------|------|--------------|
| 143256      | 25/10/1992 | 567     | 75   | 5694 FR      |
| 987554      | 26/10/1992 | 456     | 75   | 5694 FR      |
| 987557      | 26/10/1992 | 456     | 75   | 6544 XY      |
| 630876      | 15/10/1992 | 456     | 47   | 6544 XY      |
| 539856      | 12/10/1992 | 567     | 47   | 6544 XY      |

Cars

| <u>Registration</u> | <u>Dept</u> | Owner           | ... |
|---------------------|-------------|-----------------|-----|
| 6544 XY             | 75          | Cordon Edouard  | ... |
| 7122 HT             | 75          | Cordon Edouard  | ... |
| 5694 FR             | 75          | Latour Hortense | ... |
| 6544 XY             | 47          | Mimault Bernard | ... |

Offences ⋈ Cars

| <u>Code</u> | Date       | Officer | Dept | Registration | Owner                  | ... |
|-------------|------------|---------|------|--------------|------------------------|-----|
| 143256      | 25/10/1992 | 567     | 75   | 5694 FR      | Latour Hortense        | ... |
| 987554      | 26/10/1992 | 456     | 75   | 5694 FR      | Latour Hortense        | ... |
| 987557      | 26/10/1992 | 456     | 75   | 6544 XY      | Cordon Edouard         | ... |
| 630876      | 15/10/1992 | 456     | 47   | 6544 XY      | <b>Mimault Bernard</b> | ... |
| 539856      | 12/10/1992 | 567     | 47   | 6544 XY      | <b>Mimault Bernard</b> | ... |



## Ancora un altro esempio di Natural Join

Paternity

| Father  | Child   |
|---------|---------|
| Adam    | Cain    |
| Adam    | Abel    |
| Abraham | Isaac   |
| Abraham | Ishmael |

Maternity

| Mother | Child   |
|--------|---------|
| Eve    | Cain    |
| Eve    | Seth    |
| Sarah  | Isaac   |
| Hagar  | Ishmael |

Paternity  $\bowtie$  Maternity

| Father  | Child   | Mother |
|---------|---------|--------|
| Adam    | Cain    | Eve    |
| Abraham | Isaac   | Sarah  |
| Abraham | Ishmael | Hagar  |

# Theta-JOIN e Equi-JOIN

- Estensione del NATURAL JOIN
- Viene specificato un predicato per la selezione delle n-uple
- E' un operatore derivato:

$$R \bowtie_F S = \sigma_F (R \times S)$$

- Quando F è una congiunzione di uguaglianze si parla di **equi-JOIN**

# Esempio di equi-JOIN

Employees

| Employee | Project |
|----------|---------|
| Smith    | A       |
| Black    | A       |
| Black    | B       |

Projects

| Code | Name  |
|------|-------|
| A    | Venus |
| B    | Mars  |

Employees ⋈<sub>Project=Code</sub> Projects

| Employee | Project | Code | Name  |
|----------|---------|------|-------|
| Smith    | A       | A    | Venus |
| Black    | A       | A    | Venus |
| Black    | B       | B    | Mars  |

# Giunzione(Equijoin)

- Siano  $R(A_1: T_1, \dots, A_n: T_n)$  ed  $S(A_{n+1}: T_{n+1}, \dots, A_{n+m}: T_{n+m})$  con  $\{A_1, \dots, A_n\} \cap \{A_{n+1}, \dots, A_{n+m}\} = \emptyset$ .
- Allora si pone
  - $R \bowtie_{A_i=A_k} S = \{tu | t \in R, u \in S, t.A_i = u.A_k\}$
  - Con  $1 \leq i \leq n$  e  $n+1 \leq k \leq n+m$ .
- La giunzione è derivata perché

$$R \bowtie_{A_i=A_k} S = \sigma_{A_i=A_k}(R \times S)$$

# Giunzione Naturale(Natural join)

- Siano  $R$  con attributi  $XY$  ed  $S$  con attributi  $YZ$
- $R \bowtie S$  è una relazione di attributi  $XYZ$  costituita da tutte le  $n$ -uple  $t$  tali che:  $t[XY] \in R$  ,  $t[YZ] \in S$ .

$$R \bowtie S = \{t | t[XY] \in R \text{ e } t[YZ] \in S\}$$

- La giunzione è derivata perché
  - Si rinominano gli attributi  $Y$  in  $S$  come  $Y'$  e si ottiene  $S'$ . Si opera la giunzione (equijoin) rispetto ad  $Y$  ed  $Y'$ . Si proietta rispetto a  $XYZ$

$$R \bowtie S = \pi_{XYZ}(R \bowtie_{Y=Y'} S')$$

## Query (interrogazioni)

- L'algebra relazionale può quindi essere usata per interrogare una base di dati
- Una query è una funzione da una istanza di un database (insieme di relazioni) ad una relazione

# Database di esercitazione

Employees

| Number | Name         | Age | Salary |
|--------|--------------|-----|--------|
| 101    | Mary Smith   | 34  | 40     |
| 103    | Mary Bianchi | 23  | 35     |
| 104    | Luigi Neri   | 38  | 61     |
| 105    | Nico Bini    | 44  | 38     |
| 210    | Marco Celli  | 49  | 60     |
| 231    | Siro Bisi    | 50  | 60     |
| 252    | Nico Bini    | 44  | 70     |
| 301    | Steve Smith  | 34  | 70     |
| 375    | Mary Smith   | 50  | 65     |

Supervision

| Head | Employee |
|------|----------|
| 210  | 101      |
| 210  | 103      |
| 210  | 104      |
| 231  | 105      |
| 301  | 210      |
| 301  | 231      |
| 375  | 252      |

# Esercizio 1

- Trovare numero, nome ed eta' di tutti gli impiegati che guadagnano piu' di 40 mila euro

$\pi_{\text{Number, Name, Age}}(\sigma_{\text{Salary} > 40}(\text{EMPLOYEES}))$

| Number | Name        | Age |
|--------|-------------|-----|
| 104    | Luigi Neri  | 38  |
| 210    | Marco Celli | 49  |
| 231    | Siro Bisi   | 50  |
| 252    | Nico Bini   | 44  |
| 301    | Steve Smith | 34  |
| 375    | Mary Smith  | 50  |



## Esercizio 2

- Trovare il numero dei responsabili degli impiegati che guadagnano piu' di 40 mila euro

$\pi_{\text{Head}}(\text{SUPERVISION} \bowtie_{\text{Employee=Number}(\sigma_{\text{Salary}>40}(\text{EMPLOYEES})))$

| Head |
|------|
| 210  |
| 301  |
| 375  |

## Esercizio 3

- Trovare nome e salario dei responsabili degli impiegati che guadagnano piu' di 40 mila euro.

$$\pi_{\text{NameH}, \text{SalaryH}} (\rho_{\text{NumberH}, \text{NameH}, \text{SalaryH}, \text{AgeH} \leftarrow \text{Number}, \text{Name}, \text{Salary}, \text{Age}} (\text{EMPLOYEES}) \\ \bowtie_{\text{NumberH}=\text{Head}} \\ (\text{SUPERVISION} \bowtie_{\text{Employee}=\text{Number}} (\sigma_{\text{Salary}>40}(\text{EMPLOYEES})))) \quad (3.3)$$

| NameH       | SalaryH |
|-------------|---------|
| Marco Celli | 60      |
| Steve Smith | 70      |
| Mary Smith  | 65      |

## Esercizio 4

- Trovare gli impiegati che guadagnano piu' dei loro responsabili e visualizzare numero, nome e salario sia dell'impiegato che del responsabile

$$\pi_{\text{Number, Name, Salary, NumberH, NameH, SalaryH}} \left( \sigma_{\text{Salary} > \text{SalaryH}} \left( \rho_{\text{NumberH, NameH, SalaryH, AgeH} \leftarrow \text{Number, Name, Salary, Age}} (\text{EMPLOYEES}) \right. \right. \\ \left. \left. \bowtie_{\text{NumberH} = \text{Head}} (\text{SUPERVISION} \bowtie_{\text{Employee} = \text{Number}} (\text{EMPLOYEES})) \right) \right) \quad (3.4)$$

| Number | Name       | Salary | NumberH | NameH       | SalaryH |
|--------|------------|--------|---------|-------------|---------|
| 104    | Luigi Neri | 61     | 210     | Marco Celli | 60      |
| 252    | Nico Bini  | 70     | 375     | Mary Smith  | 65      |

## Esercizio 5

- Trovare numero e nome dei responsabili i cui impiegati guadagnano TUTTI piu' di 40 mila euro

$$\pi_{\text{Number, Name}}(\text{EMPLOYEES} \bowtie_{\text{Number=Head}} (\pi_{\text{Head}}(\text{SUPERVISION}) - \pi_{\text{Head}}(\text{SUPERVISION} \bowtie_{\text{Employee=Number}} (\sigma_{\text{Salary} \leq 40}(\text{EMPLOYEES}))))))$$

| Number | Name        |
|--------|-------------|
| 301    | Steve Smith |
| 375    | Mary Smith  |

# Una convenzione e notazione alternativa per i join

- Per "riconoscere" attributi con lo stesso nome gli premettiamo il nome della relazione
- Usiamo "assegnazioni" (viste) per ridenominare le relazioni (e gli attributi solo quando serve per l'unione)

- Trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando matricola, nome e stipendio dell'impiegato e del capo

$$\begin{aligned} & \Pi_{\text{Matr, Nome, Stip, MatrC, NomeC, StipC}} ( \\ & \quad \sigma_{\text{Stipendio} > \text{StipC}} ( \\ & \quad \quad \delta_{\text{MatrC, NomeC, StipC, Et\`aC}} \leftarrow \text{Matr, Nome, Stip, Et\`a} (\text{Impiegati}) \\ & \quad \quad \quad \bowtie_{\text{MatrC} = \text{Capo}} \\ & \quad \quad (\text{Supervisione} \quad \bowtie_{\text{Impiegato} = \text{Matricola}} \text{Impiegati}) \\ & \quad ) \\ & ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \Pi_{\text{Matr}, \text{Nome}, \text{Stip}, \text{MatrC}, \text{NomeC}, \text{StipC}} ( \\
 & \quad \sigma_{\text{Stipendio} > \text{StipC}} ( \\
 & \quad \quad \delta_{\text{MatrC}, \text{NomeC}, \text{StipC}, \text{EtàC}} \leftarrow \text{Matr}, \text{Nome}, \text{Stip}, \text{Età} (\text{Impiegati}) \\
 & \quad \quad \quad \bowtie_{\text{MatrC} = \text{Capo}} \\
 & \quad \quad (\text{Supervisione} \quad \bowtie_{\text{Impiegato} = \text{Matricola}} \text{Impiegati}) \\
 & \quad ) \\
 & )
 \end{aligned}$$

**Capi := Imp**

$$\begin{aligned}
 & \Pi_{\text{Imp.Matr}, \text{Imp.Nome}, \text{Imp.Stip}, \text{Capi.Matr}, \text{Capi.Nome}, \text{Capi.Stip}} ( \\
 & \quad \sigma_{\text{Imp.Stip} > \text{Capi.Stip}} ( \\
 & \quad \quad \text{Capi} \quad \bowtie_{\text{Capi.Matr} = \text{Capo}} (\text{Sup} \quad \bowtie_{\text{Imp} = \text{Imp.Matr}} \text{Imp}) \\
 & \quad ) \\
 & )
 \end{aligned}$$